CONAF

COIPO — Visor de prevención de incendios forestales

Manual de Usuario

Rol: Usuario del visor

Campo	Valor
Tipo de documento	Manual de Usuario
Rol documentado	Usuario del visor
Versión	1.0
Fecha	2026-11-13
Estado	Vigente
Dirigido a	Usuarios finales, QA, soporte, analistas funcionales y auditoría

Manual de la persona que usa el visor de prevención de incendios forestales: mapa de incendios investigados, indicadores, descargas, vista de riesgo y página de líneas eléctricas. Sitio público sin sesión.

Control de cambios

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	2026-11-13	Generado desde el código fuente (scripts/generar_documentacion.py)	Primera versión del paquete en este repositorio. No existe una versión anterior (no hay docs/Documentacion_Sistema): todo el contenido es nuevo y se derivó del frontend (frontend/src), del manifest publicado y de DECISIONES.md.

Índice

Control de cambios....2
Índice....2
1. Objetivo del manual....4
2. Alcance....4
Novedades de la versión 1.0 (2026-11-13)....4
3. Requisitos de acceso....4
4. Inicio de sesión....4
5. Problemas de acceso....5
6. Interfaz principal....5
7. Recorrido de pantallas....5
8. Funcionalidades....13
8.1 Ingresar al visor....13
8.2 Consultar los incendios investigados....13
8.3 Consultar los indicadores....15
8.4 Descargar el informe con el mapa....16
8.5 Descargar la imagen del mapa....16
8.6 Descargar los datos del ámbito....17
8.7 Compartir esta vista....18
8.8 Consultar la información....19
8.9 Consultar el riesgo de incendio forestal....19
8.10 Descargar las áreas de riesgo....20
8.11 Descargar la infraestructura crítica....21
8.12 Consultar los incendios por líneas eléctricas....21
9. Archivos y servicios que usa este rol....22
10. Si algo no carga....23

11. Errores frecuentes 23
12. Buenas prácticas 23
13. Preguntas frecuentes 23
14. Glosario 24

Si el índice aparece vacío, seleccionar todo (Ctrl+E) y pulsar F9. La copia en PDF de _pdf/ ya lo trae calculado.

1. Objetivo del manual

Explicar cómo consultar los incendios investigados por la UAD, las obras de prevención y el riesgo de incendio forestal por comuna, y cómo descargar y compartir lo que se ve.

2. Alcance

Este manual cubre:

- La pestaña Incendios: ámbito, filtros, capas, mapa base, leyenda y fichas.
- El panel de indicadores.
- Descargar, Compartir e Información.
- La pestaña Riesgo.
- La página Incendios por líneas eléctricas.

Queda fuera:

- El ETL que genera los datos (ETL/run.py).
- El despliegue en GitHub Pages.
- La interpretación técnica del modelo de riesgo (lab/priorizacion).

Novedades de la versión 1.0 (2026-11-13)

Qué cambió	Qué significa para este rol
Primera versión del manual	No hay versión anterior: todo lo descrito es el comportamiento vigente.

3. Requisitos de acceso

Forma de acceso: Abrir la dirección pública del visor. No hay login (RN-01).

- Navegador actualizado con JavaScript.
- Conexión a Internet para los mapas base externos (sin ella el mapa se ve sin fondo).
- No se necesita cuenta, contraseña ni rol.

4. Inicio de sesión

El visor no tiene inicio de sesión. Se ingresa así:

1. Abrir la dirección del visor en el navegador.
2. Esperar el membrete de CONAF, las pestañas «Incendios» y «Riesgo» y el panel «Prevención de Incendios Forestales».
3. Leer el cartel de contexto y pulsar «Entendido», «Ver capas y filtros» o «Ver indicadores».
4. Para salir, cerrar la pestaña: no hay sesión que cerrar.

Resultado esperado: La pestaña Incendios con tres capas encendidas, mapa base Claro y el panel de indicadores abierto.

5. Problemas de acceso

Como no hay credenciales, un problema de acceso es de red o del sitio: si la página no carga, avisar a soporte. Si carga sin fondo de mapa, no hay acceso a los mapas base externos.

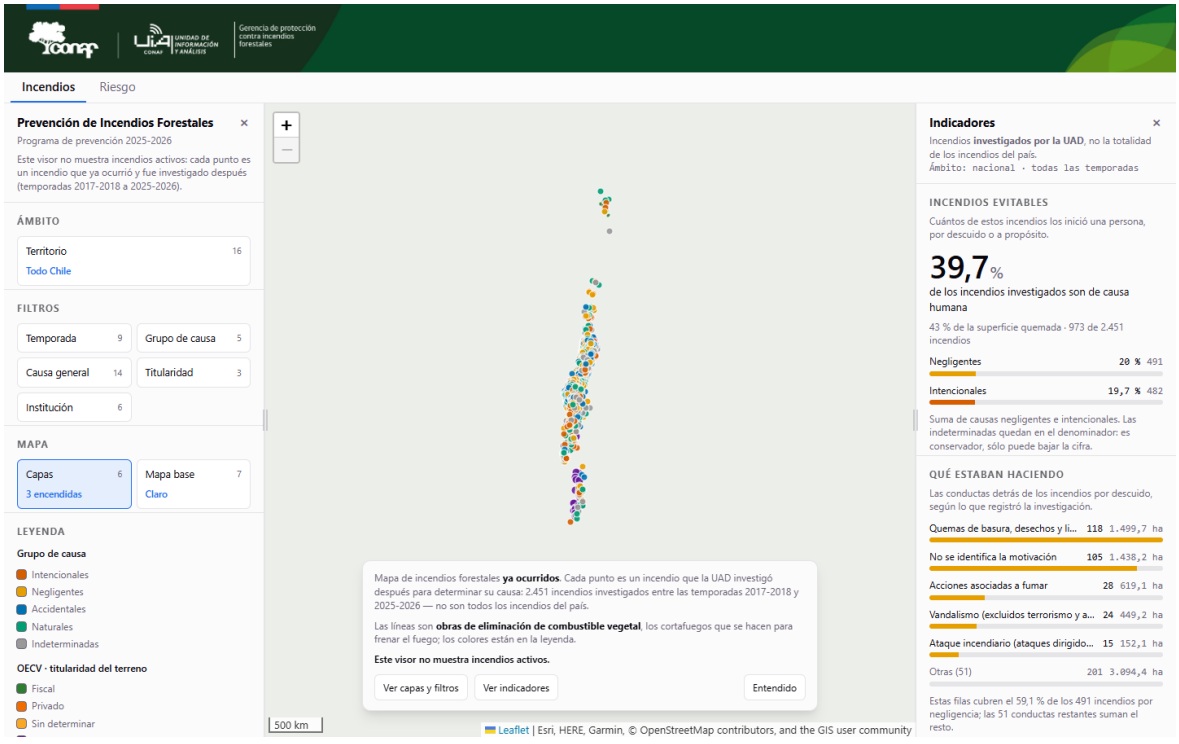
6. Interfaz principal

Elemento	Descripción
Membrete y pestañas	Logos de CONAF y la UIA; pestañas «Incendios» y «Riesgo».
Panel izquierdo	Prevención de Incendios Forestales: ÁMBITO, FILTROS, MAPA, LEYENDA y, al pie, «Información», «Descargar» y «Compartir».
Mapa	Leaflet con zoom, escala y atribución; se maneja con ratón o teclado.
Panel derecho	Indicadores del ámbito; se cierra con × y se ensancha con el tirador.
Cartel de contexto	Aviso inicial: los incendios ya ocurrieron; botones «Ver capas y filtros», «Ver indicadores», «Entendido».
Ficha	Atributos de la figura elegida, con «Vista satelital» y «Street View».

7. Recorrido de pantallas

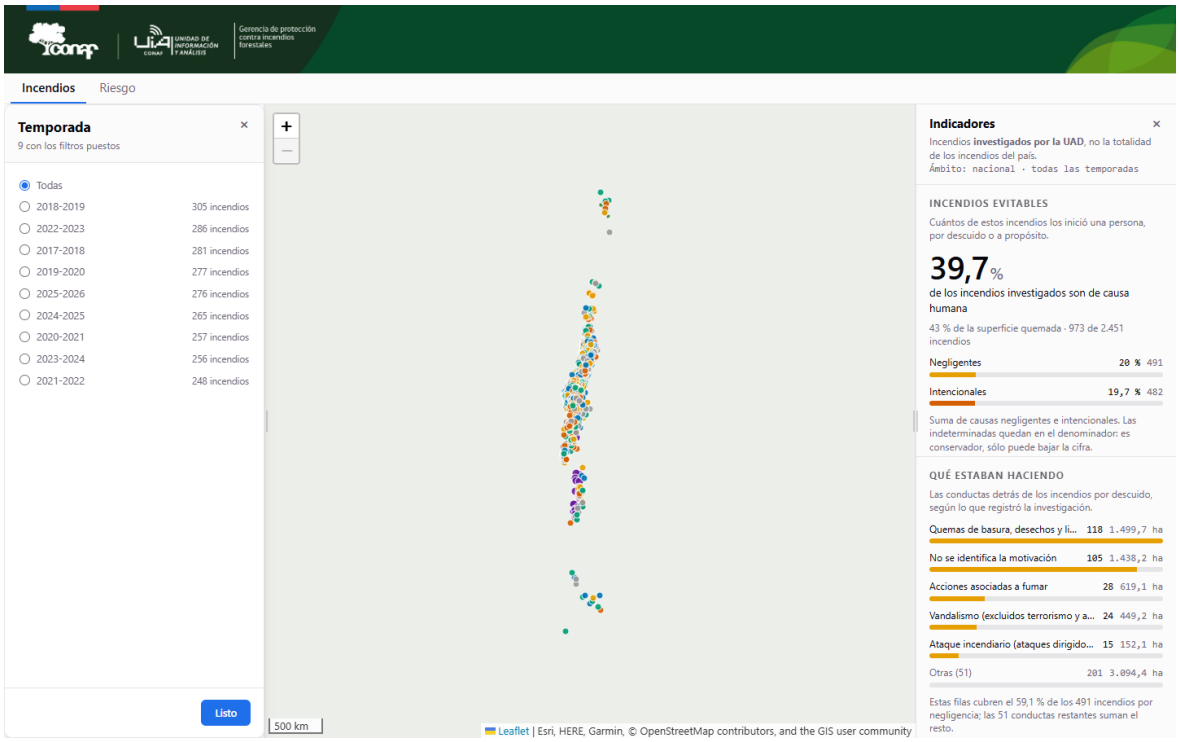
Capturas del visor real compilado, servido en local con datos FICTICIOS (scripts/demo_datos.py): una muestra de incendios desplazada al azar, con predios, jefes de brigada e investigadores de fantasía. El fondo liso reemplaza a los mapas base externos, que no se pidieron.

Visor, pestaña Incendios (pantalla de llegada)



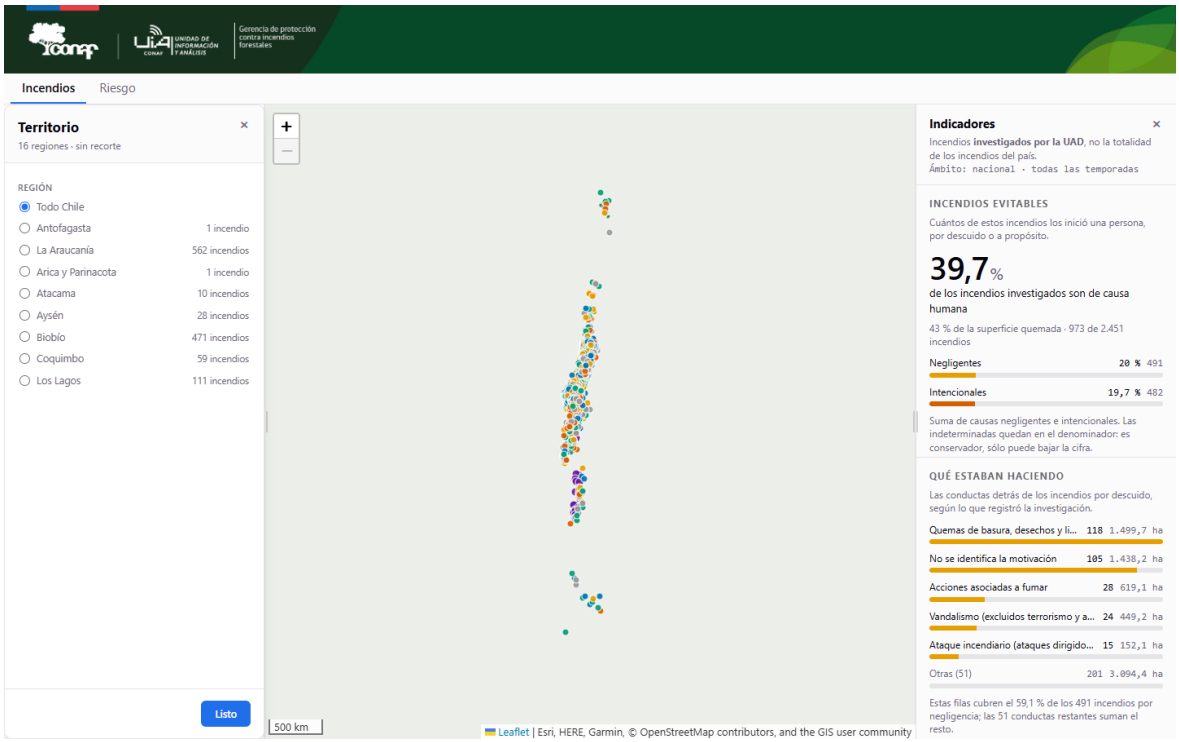
Panel izquierdo con ámbito, filtros, mapa y leyenda; mapa con incendios, OECV y stand-by; indicadores a la derecha; cartel de contexto abajo. Datos ficticios de demostración; el fondo liso reemplaza al mapa base externo.

Filtro Temporada abierto



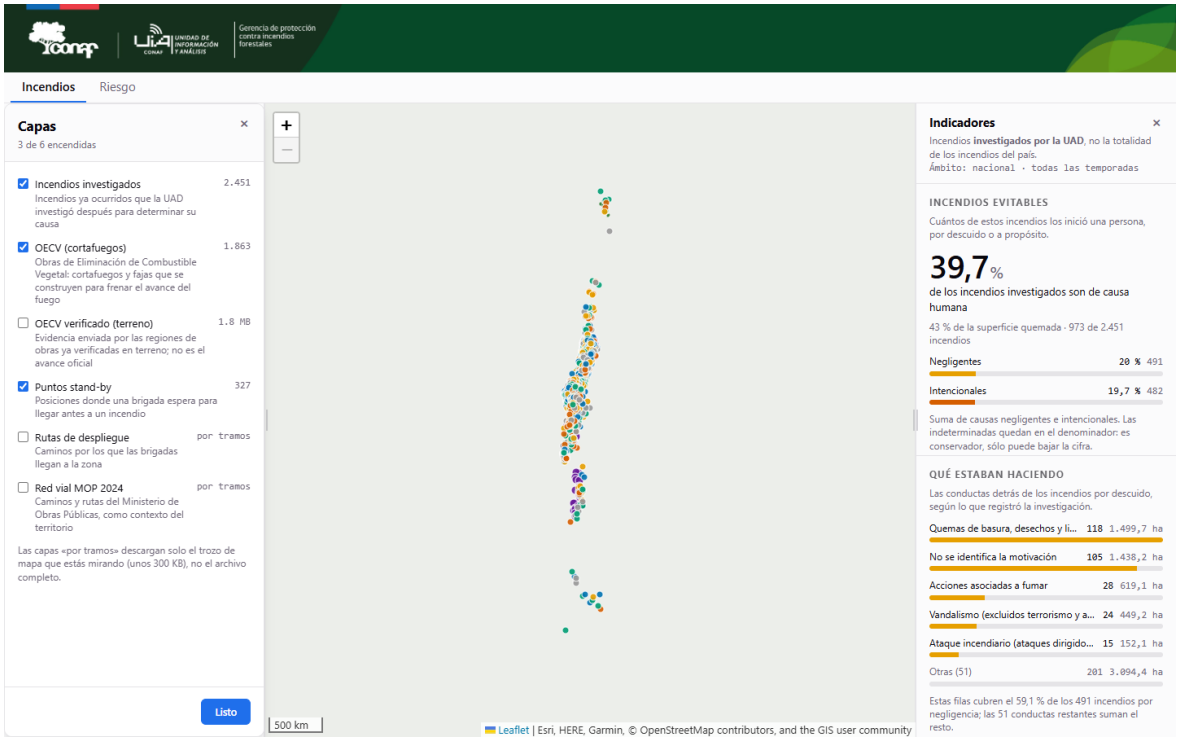
Cada temporada con cuántos incendios quedan con los filtros puestos. Datos ficticios de demostración; el fondo liso reemplaza al mapa base externo.

Elección de Territorio



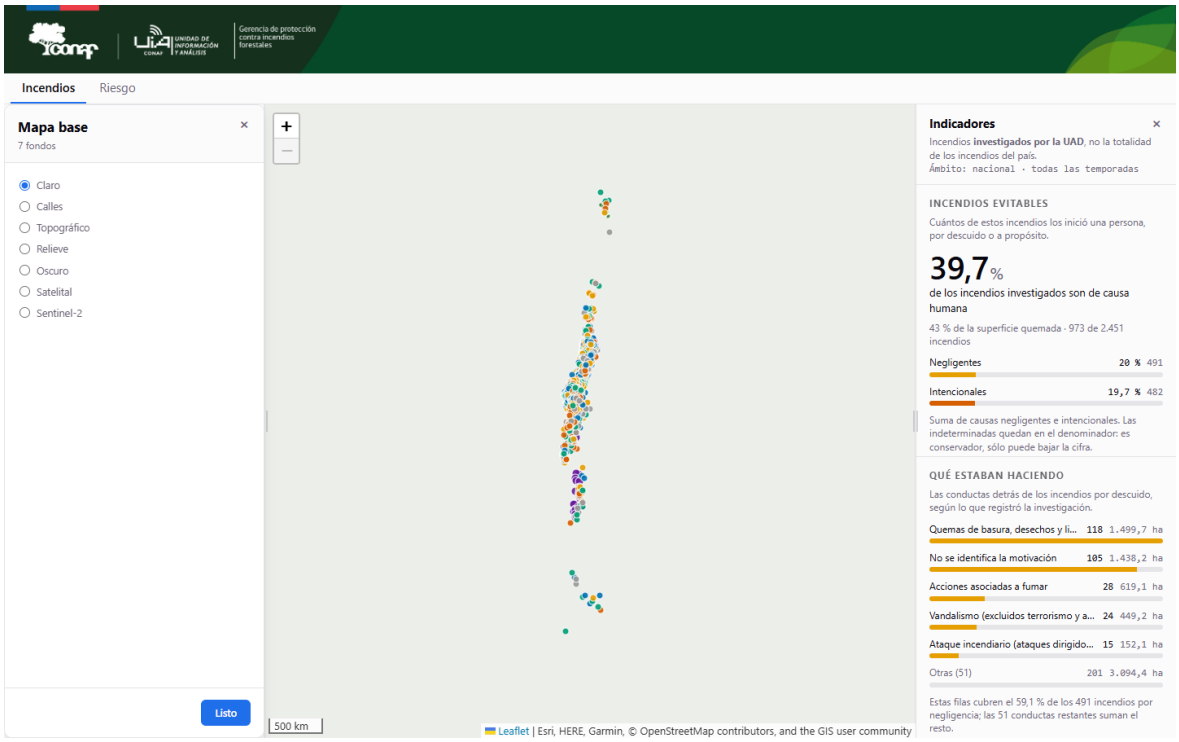
Regiones con su conteo; «Todo Chile» por defecto. Datos ficticios de demostración; el fondo liso reemplaza al mapa base externo.

Capas



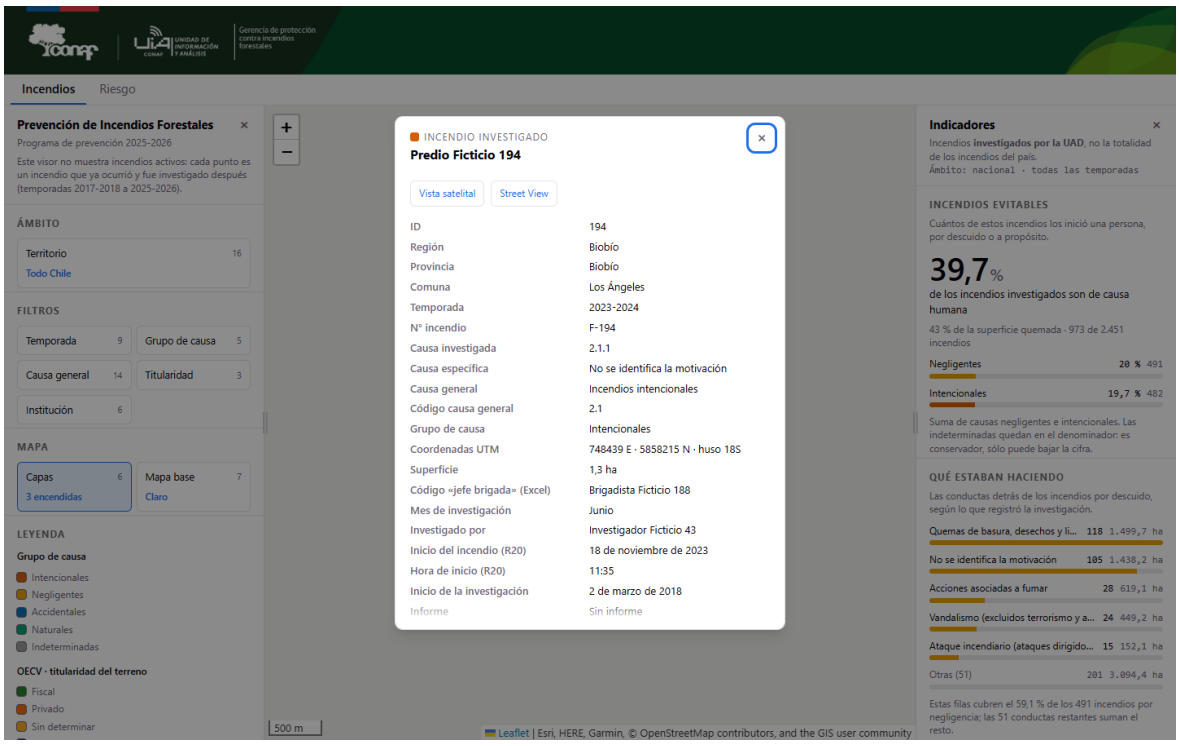
Las seis capas, tres encendidas por defecto. Datos ficticios de demostración; el fondo liso reemplaza al mapa base externo.

Mapa base



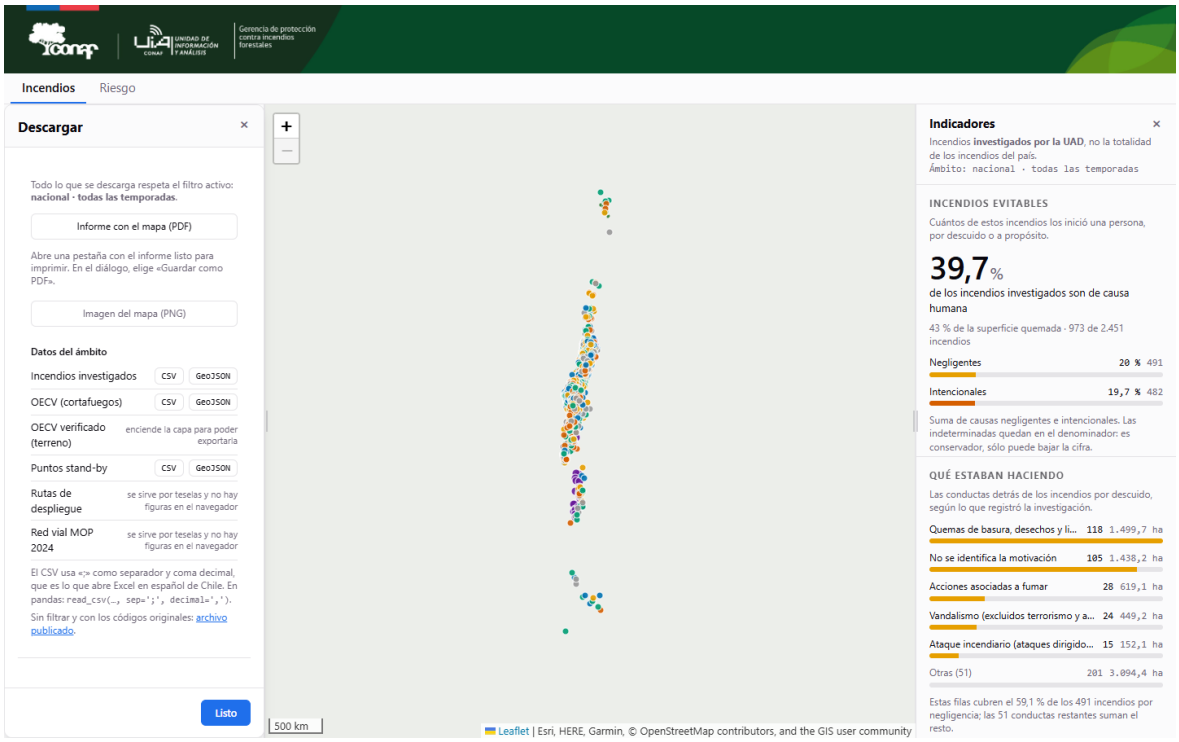
Los siete fondos disponibles. Datos ficticios de demostración; el fondo liso reemplaza al mapa base externo.

Ficha de un incendio investigado



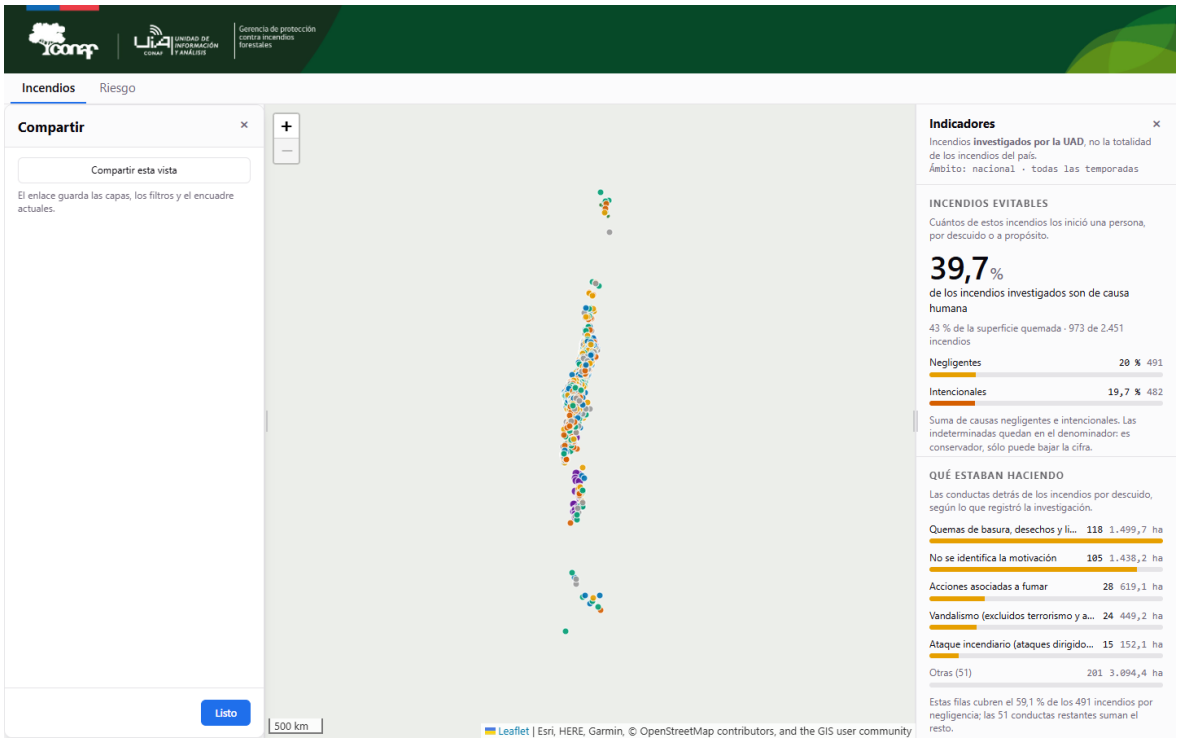
Predio, jefe de brigada e investigador son FICTICIOS («Predio Ficticio 194», «Brigadista Ficticio 188»). Las fechas de investigación no concuerdan con la temporada porque la demo sortea la temporada (scripts/demo_datos.py), no por un defecto de la app.

Descargar



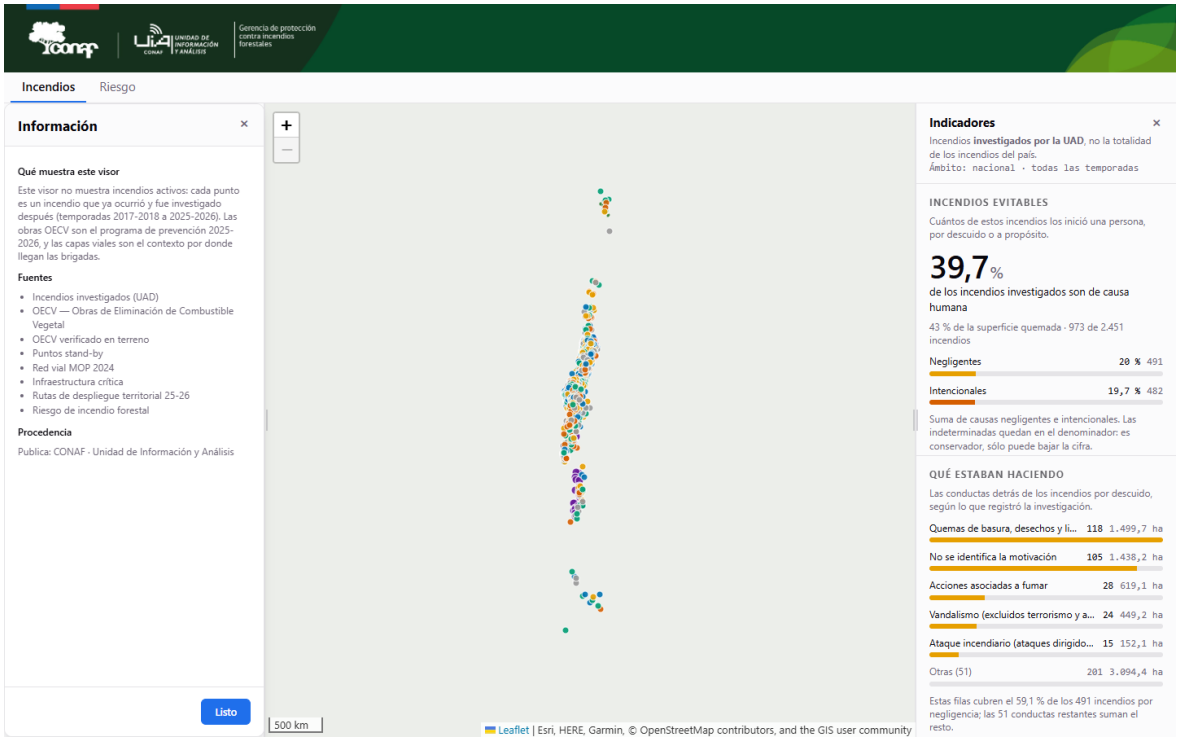
Informe PDF, imagen PNG y datos del ámbito por capa. Datos ficticios de demostración; el fondo liso reemplaza al mapa base externo.

Compartir



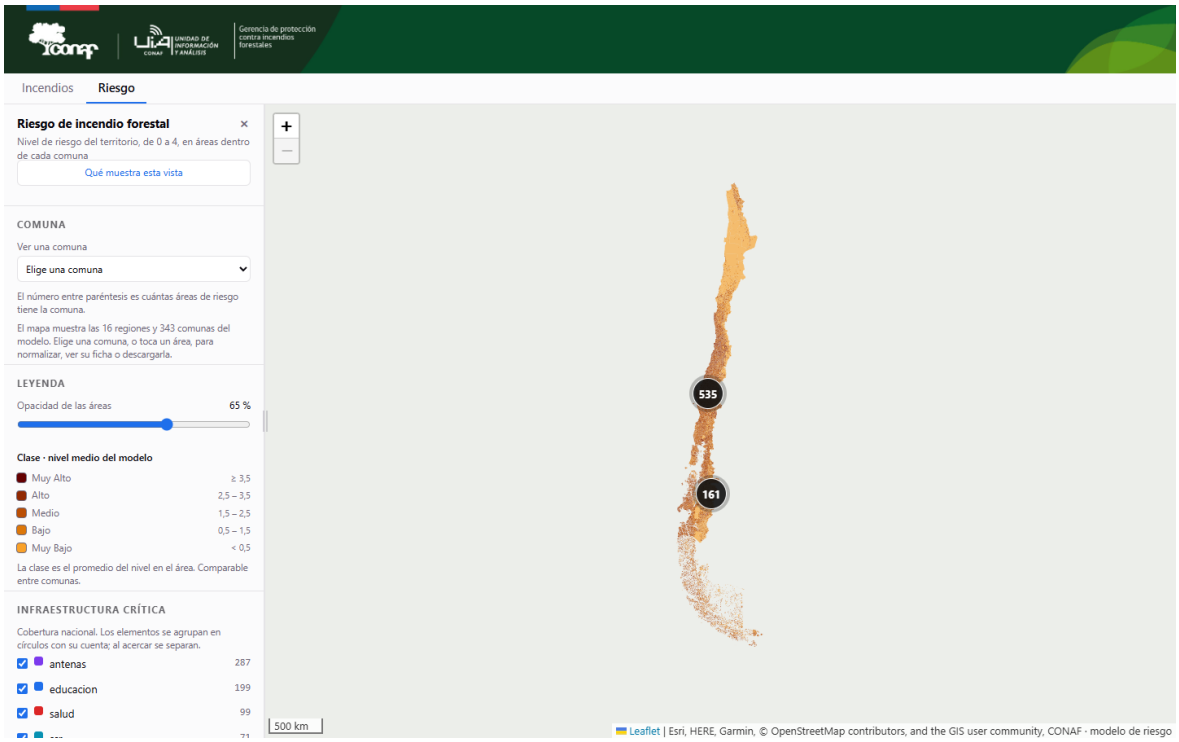
«Compartir esta vista» copia el enlace con el estado. Datos ficticios de demostración; el fondo liso reemplaza al mapa base externo.

Información



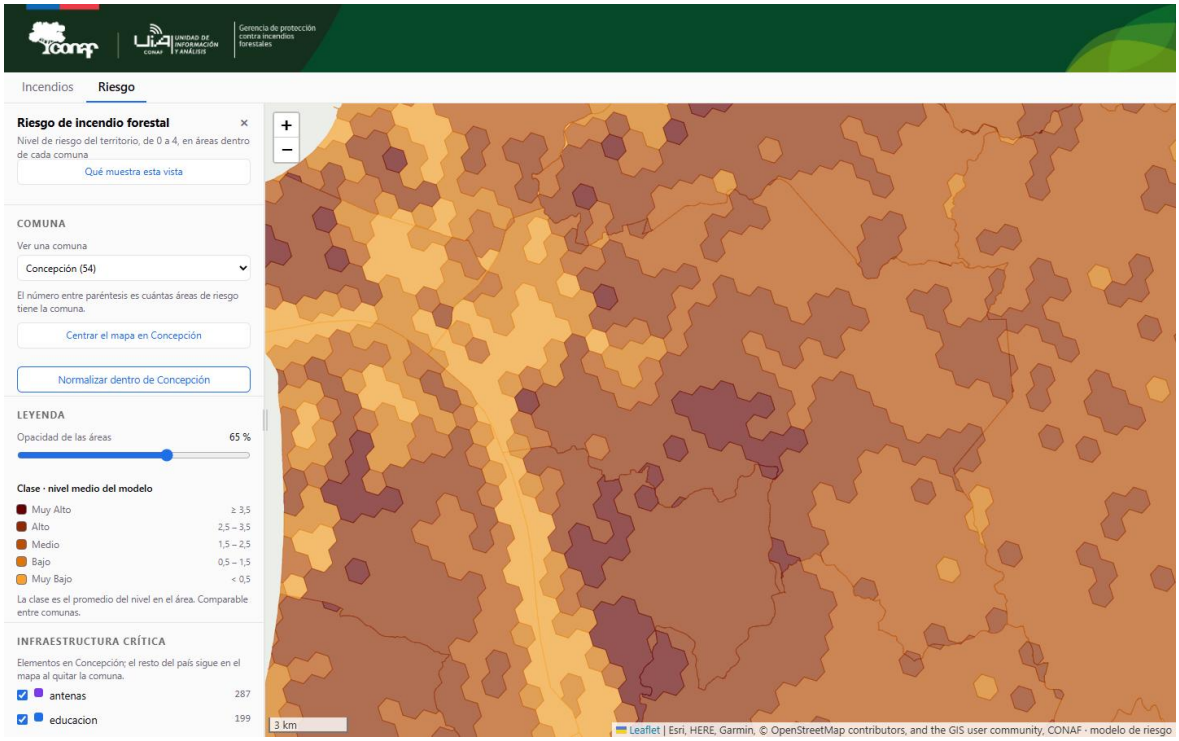
Qué muestra el visor, fuentes y procedencia. Datos ficticios de demostración; el fondo liso reemplaza al mapa base externo.

Pestaña Riesgo sin comuna



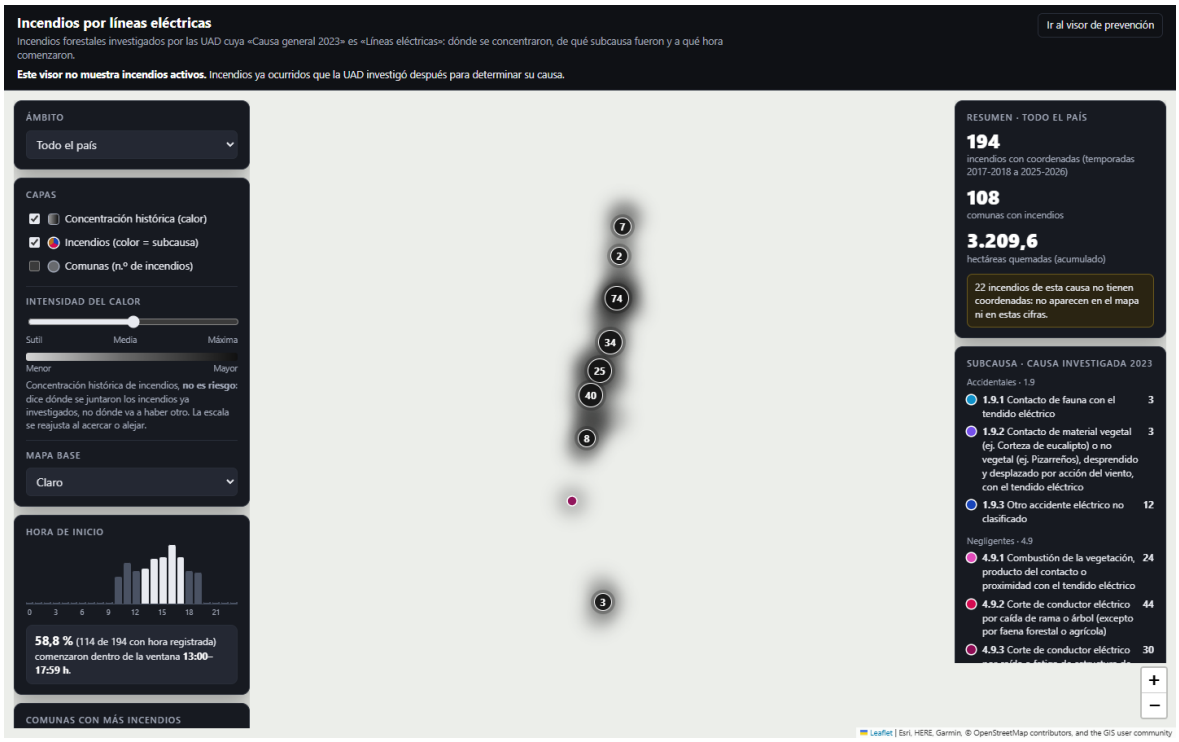
Manchas de riesgo de todo el país por teselas (cartografía del modelo publicado). Datos ficticios de demostración; el fondo liso reemplaza al mapa base externo.

Riesgo de una comuna (Concepción)



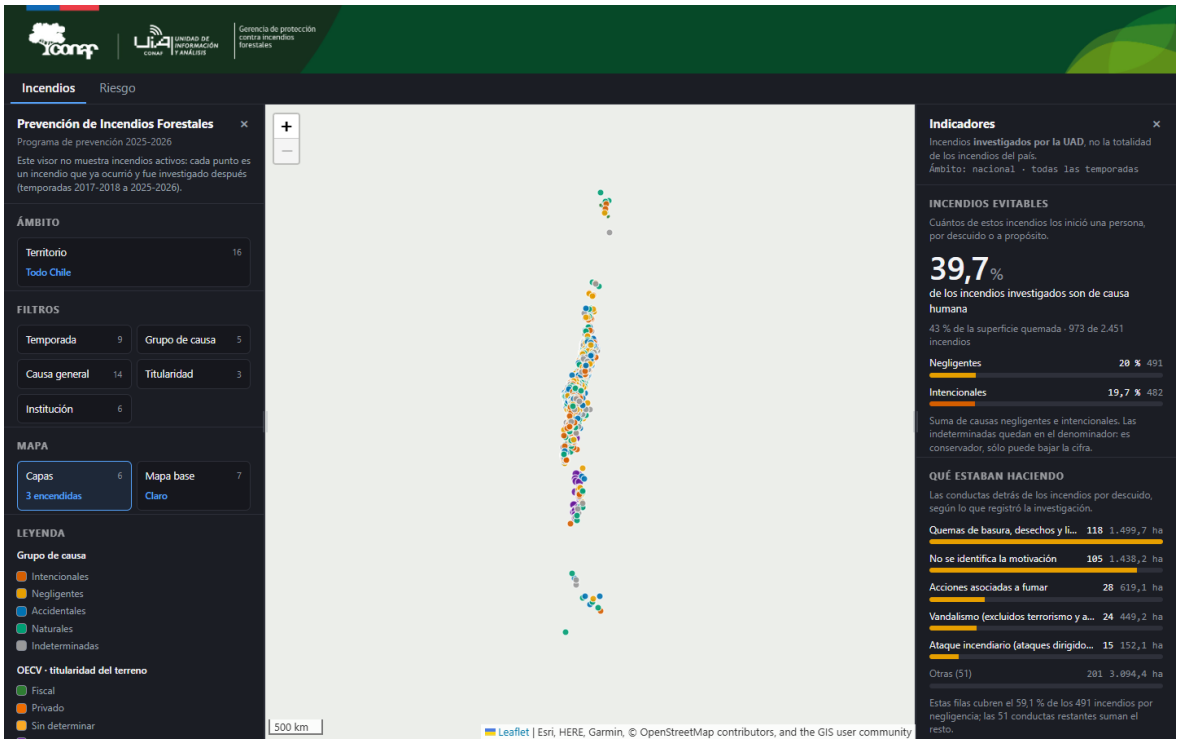
Áreas con la clase SORTEADA por la demo, no la del modelo. La lista de infraestructura muestra claves técnicas (H-01, H-10).

Incendios por líneas eléctricas



Página aparte: ámbito, capas, hora de inicio, resumen y subcausas. Datos ficticios de demostración; el fondo liso reemplaza al mapa base externo.

Visor en tema oscuro



El tema sigue la preferencia del sistema operativo (prefers-color-scheme). Datos ficticios de demostración; el fondo liso reemplaza al mapa base externo.

8. Funcionalidades

8.1 Ingresar al visor

Objetivo: Abrir el visor. No hay puerta de ingreso: es un sitio público (RN-01).

Quién puede utilizarla: Usuario del visor.

Precondiciones:

- Conocer la dirección del visor ([POR VALIDAR]: la publicada en GitHub Pages según CLAUDE.md).

Pasos:

1. Abrir la dirección del visor en el navegador.
2. Esperar el membrete de CONAF, las pestañas «Incendios» y «Riesgo» y el panel «Prevención de Incendios Forestales».
3. Leer el cartel de contexto y pulsar «Entendido», «Ver capas y filtros» o «Ver indicadores».
4. Para salir, cerrar la pestaña: no hay sesión que cerrar.

Resultado esperado:

La pestaña Incendios con tres capas encendidas, mapa base Claro y el panel de indicadores abierto.

Validaciones:

- Los parámetros desconocidos de la dirección no rompen la carga (ver H-02 a H-05).

Consideraciones:

- La dirección guarda el estado: se puede marcar como favorito o compartir (RN-03).

Flujos alternativos:

- Entrar directo a la vista Riesgo con ?vista=riesgo.
- Entrar a lineas-electricas.html.

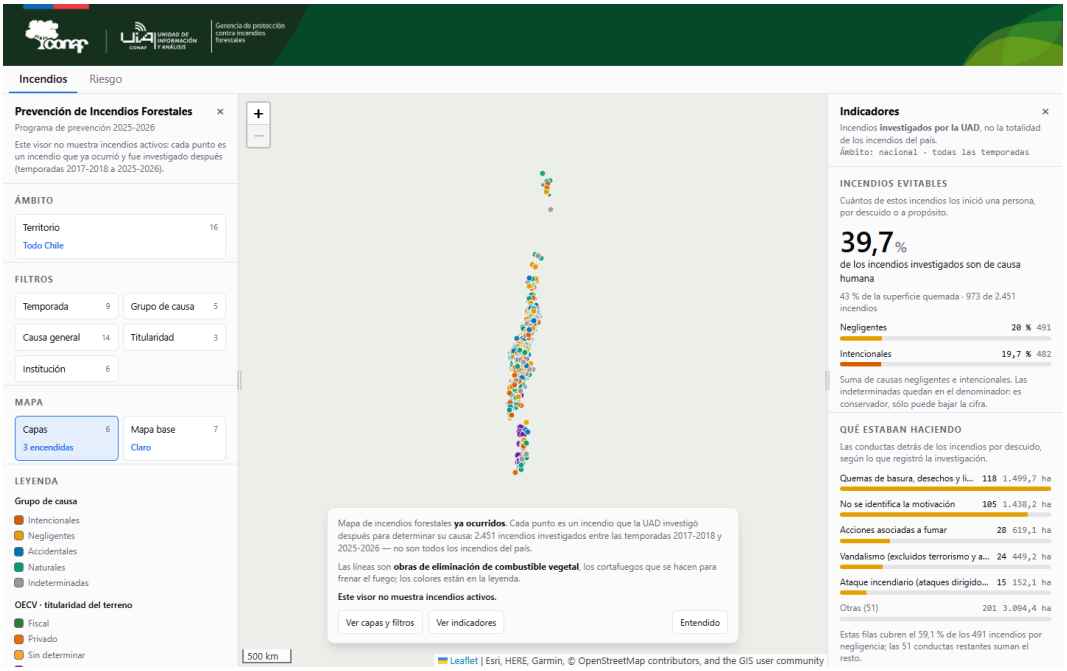
8.2 Consultar los incendios investigados

Objetivo: Ver dónde ocurrieron los incendios investigados por la UAD, filtrar por territorio, temporada y causa, y ver las obras OECV, puntos stand-by, rutas y red vial.

Quién puede utilizarla: Usuario del visor.

Precondiciones:

- Visor abierto en la pestaña «Incendios».



Panel izquierdo con ámbito, filtros, mapa y leyenda; mapa con incendios, OECV y stand-by; indicadores a la derecha; cartel de contexto abajo. Datos ficticios de demostración; el fondo liso reemplaza al mapa base externo.

Pasos:

1. En ÁMBITO, pulsar «Territorio» y elegir región, provincia o comuna; «Listo» para cerrar.
2. En FILTROS, pulsar «Temporada», «Grupo de causa», «Causa general», «Titularidad» o «Institución» y elegir; cada opción muestra cuántos incendios quedan.
3. En MAPA, pulsar «Capas» para encender o apagar las seis capas y «Mapa base» para cambiar el fondo.
4. Revisar la LEYENDA: colores por grupo de causa, titularidad OECV y punto stand-by.
5. Pulsar un punto o una línea del mapa para abrir su ficha; con teclado, centrar y pulsar Enter (RN-14).
6. En la ficha, «Vista satelital» o «Street View» abren Google en el punto; × o Escape la cierran.
7. «Quitar el filtro» vuelve a todos los incendios.

Resultado esperado:

El mapa, la leyenda y los indicadores muestran solo lo que cumple el ámbito y los filtros.

Campos de la pantalla:

Campo	¿Obligatorio?	Regla	Notas
Territorio	No	Región, provincia o comuna de la lista	Por defecto «Todo Chile»
Temporada	No	Una de las 9 temporadas	Por defecto «Todas»
Grupo de causa	No	Intencionales, Negligentes, Accidentales, Naturales, Indeterminadas	
Causa general	No	Lista del manifest	
Titularidad	No	Privado, Fiscal, Sin determinar	Filtra OECV
Institución	No	Lista del manifest	Filtra OECV

Validaciones:

- Filtros en cascada: las opciones sin incendios con los demás filtros no aparecen (RN-05).

Consideraciones:

- No muestra incendios activos (RN-02).
- La ficha muestra el jefe de brigada y quién investigó (H-06).
- Rutas y red vial se cargan por teselas al acercar.

Restricciones:

- Solo lectura.

Flujos alternativos:

- Abrir el visor con los filtros en la dirección (?region=…&temporada=…).

Mensajes:

Mensaje	Cuándo aparece
Ningún incendio investigado cumple los filtros actuales.	Los filtros dejan cero incendios (panel de indicadores).
No hay ninguna figura en el centro del mapa. Desplázalo con las flechas y vuelve a pulsar Enter.	Enter con el mapa enfocado y sin figura bajo el centro.

8.3 Consultar los indicadores

Objetivo: Leer cifras de los incendios del ámbito: evitables, conductas, cobertura preventiva y series.

Quién puede utilizarla: Usuario del visor.

Precondiciones:

- Visor abierto en la pestaña «Incendios».

Pasos:

1. Mirar el panel «Indicadores» a la derecha (o abrirlo con «Ver indicadores»).
2. Leer INCENDIOS EVITABLES, QUÉ ESTABAN HACIENDO y COBERTURA PREVENTIVA VS PRESIÓN.
3. Desplegar las tablas de detalle para ver las cifras completas.
4. Cerrar con × o ajustar su ancho con el tirador.

Resultado esperado:

Indicadores calculados sobre el ámbito y los filtros activos (RN-15).

Consideraciones:

- Las indeterminadas quedan en el denominador: la cifra de evitables es conservadora.

8.4 Descargar el informe con el mapa

Objetivo: Obtener un informe imprimible con el mapa y los indicadores del ámbito.

Quién puede utilizarla: Usuario del visor.

Precondiciones:

- Visor con el ámbito y los filtros deseados.

Pasos:

1. Pulsar «Descargar» al pie del panel.
2. Pulsar «Informe con el mapa (PDF)».
3. En la pestaña que se abre, usar el diálogo de impresión y elegir «Guardar como PDF».

Resultado esperado:

Un informe en una pestaña nueva, listo para imprimir o guardar como PDF.

Consideraciones:

- El navegador puede bloquear la pestaña nueva; hay que permitir ventanas emergentes.
- Las teselas de mapa base que fallen quedan en blanco en el informe.

Mensajes:

Mensaje	Cuándo aparece
Generando el informe…	Mientras se captura el mapa.

8.5 Descargar la imagen del mapa

Objetivo: Guardar el mapa visible como imagen PNG.

Quién puede utilizarla: Usuario del visor.

Precondiciones:

- Visor con el encuadre deseado.

Pasos:

1. Pulsar «Descargar».
2. Pulsar «Imagen del mapa (PNG)».
3. El navegador guarda el archivo.

Resultado esperado:

Un PNG del mapa con las capas visibles.

Consideraciones:

- RN-08: el nombre lleva el ámbito y la fecha.

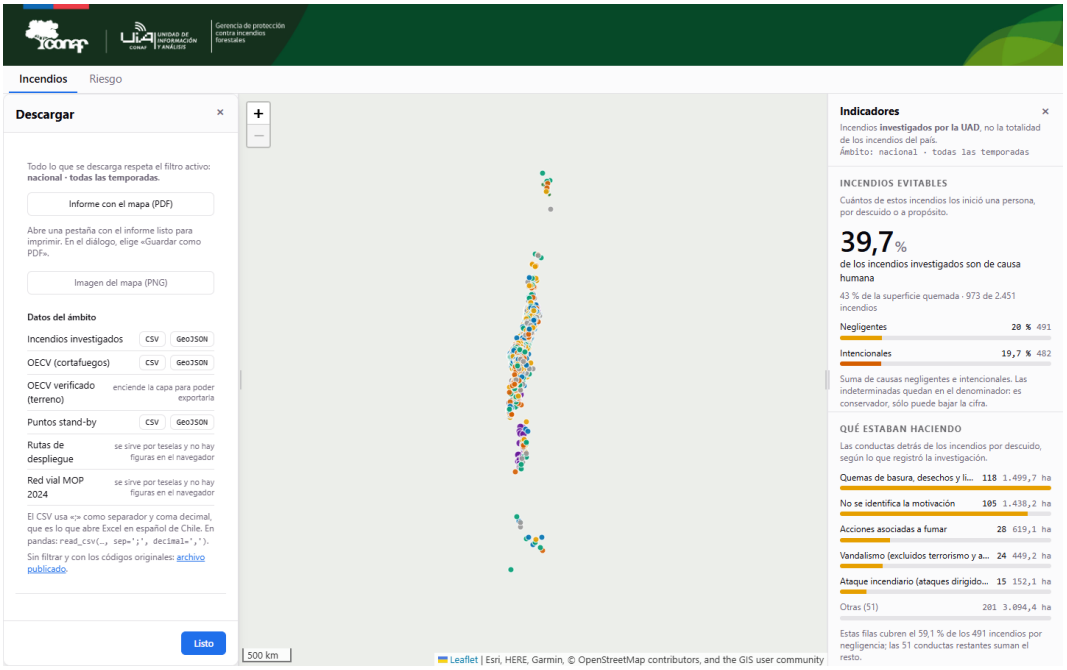
8.6 Descargar los datos del ámbito

Objetivo: Obtener en CSV o GeoJSON los incendios, OECV, OECV verificado o puntos stand-by del ámbito.

Quién puede utilizarla: Usuario del visor.

Precondiciones:

- Visor con el ámbito y los filtros deseados.



Informe PDF, imagen PNG y datos del ámbito por capa. Datos ficticios de demostración; el fondo liso reemplaza al mapa base externo.

Pasos:

1. Pulsar «Descargar».
2. En «Datos del ámbito», pulsar CSV o GeoJSON en la fila de la capa.
3. Para OECV verificado, encender antes la capa («enciende la capa para poder exportarla»).
4. Para el archivo completo sin filtrar, seguir el enlace «archivo publicado».

Resultado esperado:

Archivo <capa>_<ámbito>_<fecha>.csv o .geojson con lo filtrado (RN-08, RN-09).

Validaciones:

- Rutas y Red vial no se exportan: «se sirve por teselas y no hay figuras en el navegador» (RN-10).

Consideraciones:

- El CSV usa «;» y coma decimal (RN-09).

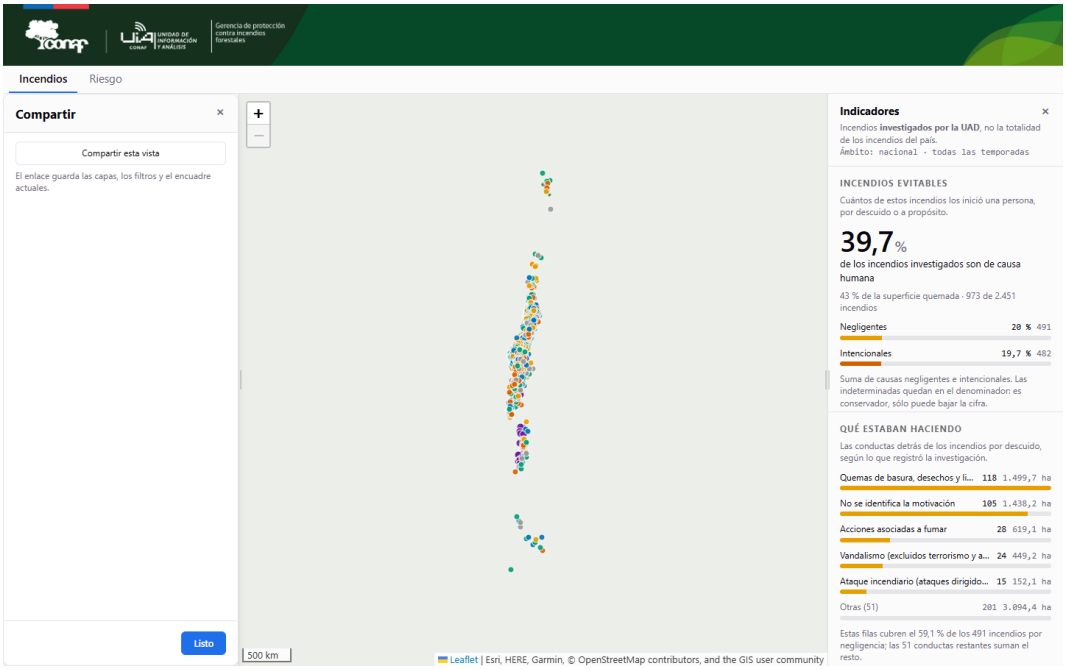
8.7 Compartir esta vista

Objetivo: Copiar un enlace que reproduce capas, filtros y encuadre.

Quién puede utilizarla: Usuario del visor.

Precondiciones:

- Visor con la vista deseada.



«Compartir esta vista» copia el enlace con el estado. Datos ficticios de demostración; el fondo liso reemplaza al mapa base externo.

Pasos:

1. Pulsar «Compartir» al pie del panel.
2. Pulsar «Compartir esta vista».
3. Pegar el enlace donde se necesite.

Resultado esperado:

La dirección actual, con todo el estado, queda copiada (RN-03).

Consideraciones:

- El enlace guarda las capas, los filtros y el encuadre actuales.

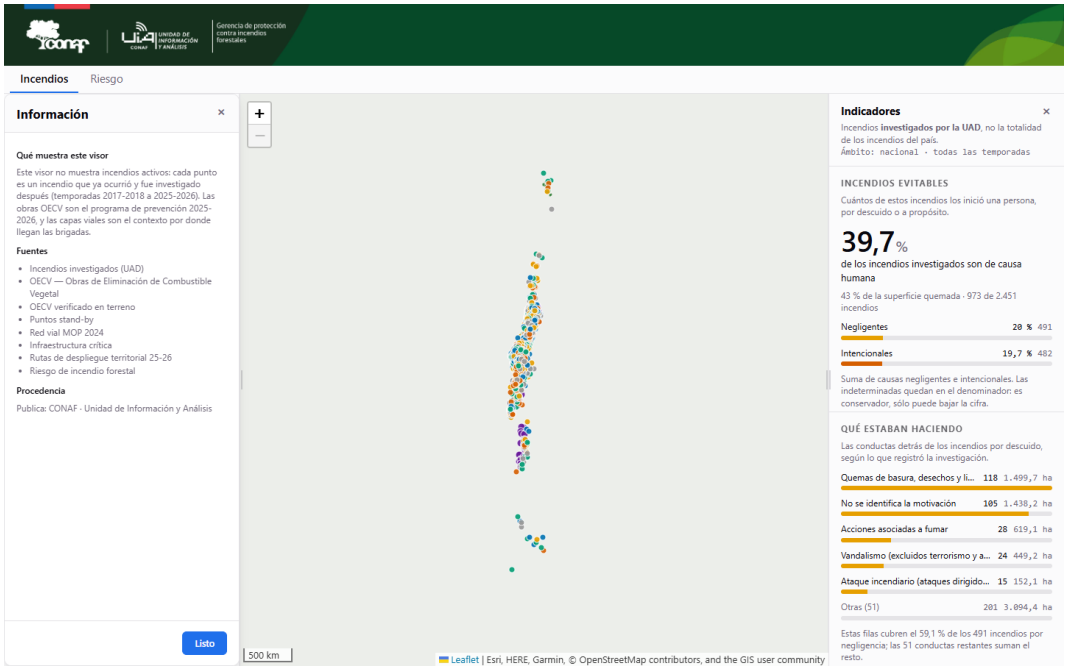
8.8 Consultar la información

Objetivo: Saber qué muestra el visor, sus fuentes y quién lo publica.

Quién puede utilizarla: Usuario del visor.

Precondiciones:

- Visor abierto.



Qué muestra el visor, fuentes y procedencia. Datos ficticios de demostración; el fondo liso reemplaza al mapa base externo.

Pasos:

1. Pulsar «Información» al pie del panel.
2. Leer «Qué muestra este visor», «Fuentes» y «Procedencia».
3. Cerrar con «Listo».

Resultado esperado:

Texto de contexto con las ocho fuentes de datos.

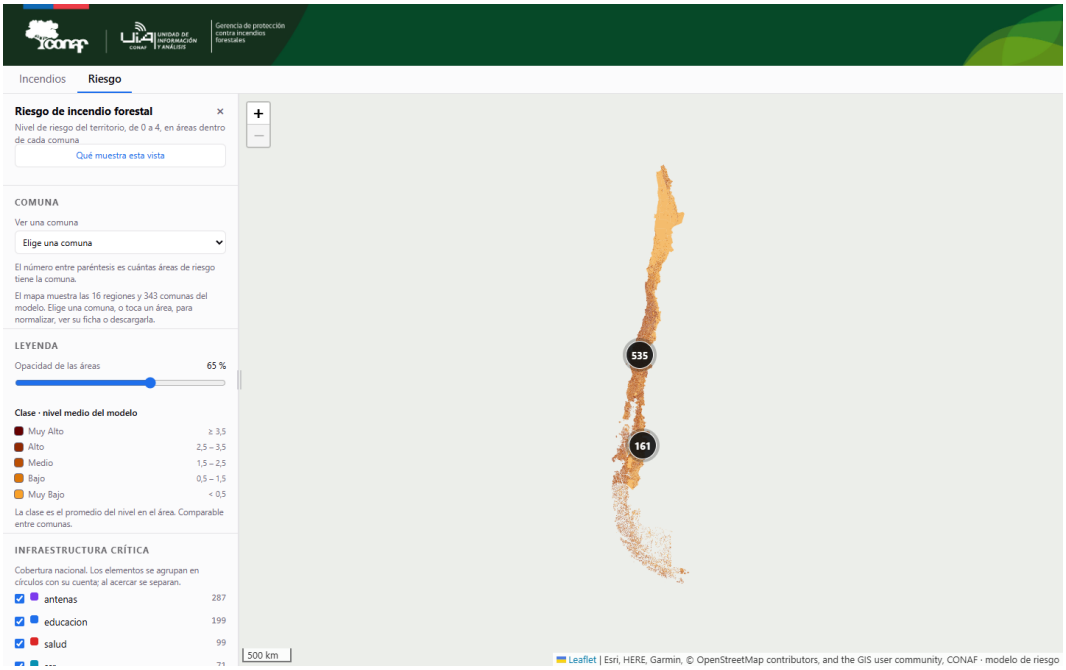
8.9 Consultar el riesgo de incendio forestal

Objetivo: Ver el nivel de riesgo del modelo nacional por áreas dentro de una comuna, con la infraestructura crítica.

Quién puede utilizarla: Usuario del visor.

Precondiciones:

- Visor abierto.



Manchas de riesgo de todo el país por teselas (cartografía del modelo publicado). Datos ficticios de demostración; el fondo liso reemplaza al mapa base externo.

Pasos:

1. Pulsar la pestaña «Riesgo».
2. En COMUNA, elegir una comuna en «Ver una comuna» (el número es la cantidad de áreas).
3. Usar «Centrar el mapa en <comuna>» o «Normalizar dentro de <comuna>» (RN-12).
4. Ajustar «Opacidad de las áreas» y marcar o desmarcar las familias de INFRAESTRUCTURA CRÍTICA.
5. Pulsar un área o un elemento para ver su ficha.
6. Leer «Qué muestra esta vista» si hace falta.

Resultado esperado:

Las áreas de la comuna coloreadas por clase de riesgo, con la infraestructura encima.

Consideraciones:

- Sin comuna elegida se ven las manchas de todo el país por teselas (RN-11).
- Las familias de infraestructura aparecen con su clave técnica (H-01).

8.10 Descargar las áreas de riesgo

Objetivo: Obtener las áreas de riesgo de la comuna elegida.

Quién puede utilizarla: Usuario del visor.

Precondiciones:

- Comuna elegida en la vista Riesgo.

Pasos:

1. En DESCARGAR del panel de Riesgo, pulsar «Áreas (CSV)» o «Áreas (GeoJSON)».

Resultado esperado:

Archivo con las áreas de la comuna, como en el mapa.

Validaciones:

- Sin comuna los botones están desactivados: «Elige una comuna para descargar sus áreas.»

8.11 Descargar la infraestructura crítica

Objetivo: Obtener los elementos de infraestructura de la comuna elegida.

Quién puede utilizarla: Usuario del visor.

Precondiciones:

- Comuna elegida con infraestructura.

Pasos:

1. Pulsar «Infraestructura (CSV)» o «Infraestructura (GeoJSON)».

Resultado esperado:

Archivo con los elementos de las familias marcadas.

Validaciones:

- Desactivado si la comuna no tiene infraestructura.

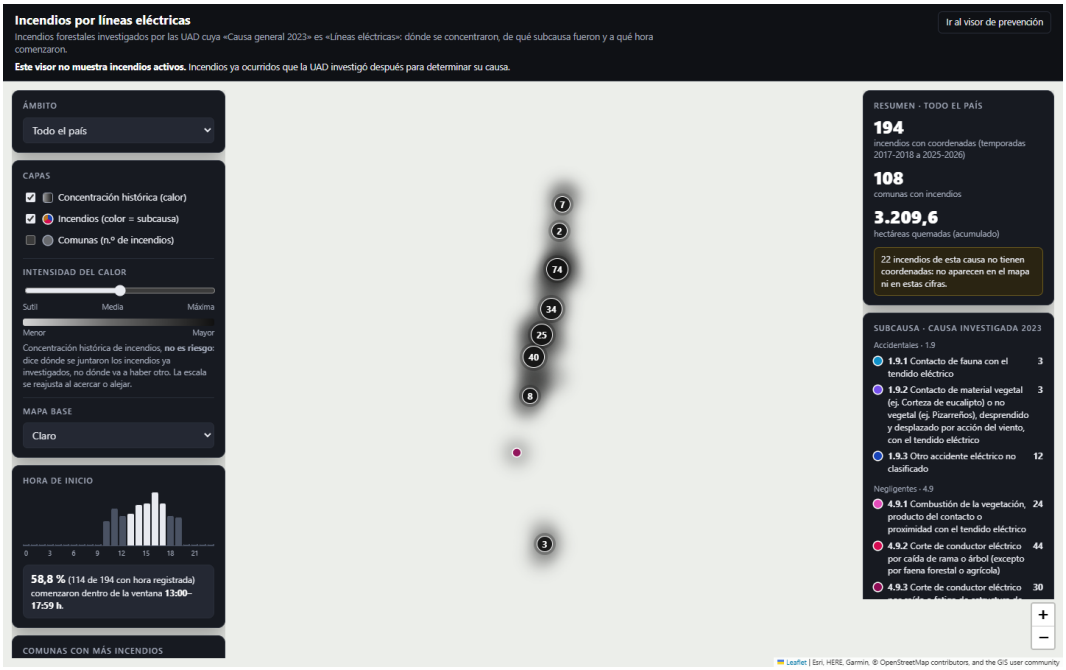
8.12 Consultar los incendios por líneas eléctricas

Objetivo: Ver dónde, de qué subcausa y a qué hora comenzaron los incendios causados por líneas eléctricas.

Quién puede utilizarla: Usuario del visor.

Precondiciones:

- Conocer la dirección lineas-electricas.html.



Página aparte: ámbito, capas, hora de inicio, resumen y subcausas. Datos ficticios de demostración; el fondo liso reemplaza al mapa base externo.

Pasos:

1. Abrir lineas-electricas.html.
2. Elegir el ÁMBITO (todo el país o una región).
3. Encender CAPAS: concentración histórica, incendios por subcausa, comunas.
4. Ajustar INTENSIDAD DEL CALOR y MAPA BASE.
5. Leer HORA DE INICIO, COMUNAS CON MÁS INCENDIOS, RESUMEN y SUBCAUSA; tocar una comuna acerca el mapa.
6. Volver con «Ir al visor de prevención».

Resultado esperado:

Mapa y cifras de los incendios de causa general «Líneas eléctricas».

Consideraciones:

- Los incendios sin coordenadas no aparecen; la página dice cuántos son.
- La concentración histórica no es riesgo (lo dice la propia página).

9. Archivos y servicios que usa este rol

Método	Ruta	Para qué	Quién puede
GET	data/manifest.json	Capas, dominios de filtros y metadatos	Cualquiera
GET	data/<capa>.geojson	Incendios, OECV, OECV verificado, stand-by, infraestructura	Cualquiera
GET	data/kpis.json	Cifras precalculadas de OECV	Cualquiera

GET (Range)	data/rutas.pmtiles y data/redvial.pmtiles	Teselas de rutas y red vial	Cualquiera
GET	data/riesgo/<cut>.geojson y riesgo/atributos/<cut>.json	Áreas de riesgo de una comuna	Cualquiera
GET (Range)	data/riesgo/teselas/<región>.pmtiles	Manchas de riesgo por región	Cualquiera
GET	Servicios externos de mapas base y Google	Fondo del mapa; vista del punto	Cualquiera

10. Si algo no carga

Síntoma	Significado	Qué implica
Mapa sin fondo	Los mapas base externos no responden	Los datos siguen visibles; cambiar de mapa base.
Capas vacías	No llegó el manifest o la capa	Recargar; si persiste, avisar a soporte.
Riesgo sin áreas	No se eligió comuna o no cargó su archivo	Elegir la comuna de nuevo.

11. Errores frecuentes

Problema	Causa probable	Solución
El mapa se ve sin fondo	Sin acceso a los servidores de mapas base	Revisar la conexión o cambiar de mapa base.
No aparece ningún punto	Filtros que dejan cero incendios	«Quitar el filtro» o revisar la dirección (H-02).
No se abre el informe	Ventanas emergentes bloqueadas	Permitirlas para el sitio.
OECV verificado no se puede exportar	La capa está apagada	Encenderla en «Capas» (RN-10).
Los botones de descarga de Riesgo están grises	No hay comuna elegida	Elegir una comuna.

12. Buenas prácticas

- Usar «Compartir esta vista» en vez de describir los filtros por escrito.
- Leer el ámbito en el encabezado de Indicadores antes de citar una cifra.
- Recordar que los datos son incendios investigados, no todos los incendios ni activos.

13. Preguntas frecuentes

Pregunta	Respuesta
¿Muestra incendios en curso?	No (RN-02).
¿Necesito usuario?	No: el visor es público.
¿Las descargas traen todo?	Traen lo filtrado; el archivo completo está en «archivo publicado».
¿Qué es «Normalizar dentro de»?	Un cambio de colores relativo a la comuna; el dato no cambia (RN-12).

14. Glosario

Término	Significado
UAD	Unidad de Análisis y Diagnóstico de CONAF: investiga la causa de los incendios forestales.
Incendio investigado	Incendio ya ocurrido cuya causa determinó la UAD. No es un incendio activo.
OECV	Obras de Eliminación de Combustible Vegetal: cortafuegos y fajas que frenan el avance del fuego.
Punto stand-by	Posición donde una brigada espera para llegar antes a un incendio.
Temporada	Período de incendios, rotulado como «2024-2025».
Ámbito	El territorio y los filtros activos; lo usan el mapa, los indicadores y las descargas.
Área de riesgo	Polígono del modelo nacional con un nivel de riesgo medio de 0 a 4.
CUT	Código único territorial de una comuna (5 dígitos).
PMTiles	Archivo de teselas que el navegador lee por rangos, sin servidor de mapas.
[POR VALIDAR]	Información que no pudo determinarse leyendo el sistema y requiere confirmación.